Relatorio Geral: Evolucao, Niveis de Acesso, Fontes e Testes

Versao Atual do Sistema: CittaLixo v3.2.0 | Cidades Atendidas: Olinda e Recife (PE) | Custo de APIs: R$ 0,00 (100% Gratuito)

1. Evolucao das Versoes do CittaLixo (v1.0.0 ate v3.2.0)

[v1.0.0] Protótipo inicial em memória com apenas 1 ponto cadastrado no Recife e interface HTML estática sem conexão com o banco.

[v2.0.0] Integração completa Front-end + Back-end FastAPI com banco persistente SQLite (cittalixo.db), expansão para Olinda e Recife (14 pontos e rotas), cálculo de status 'Aberto agora' / 'Caminhão passando agora', GPS 'Perto de Mim' (fórmula de Haversine) e geocodificação gratuita via Nominatim.

[v3.0.0] Traçado viário real pelas ruas (OSRM / OpenStreetMap) com setas direcionais e caminhão animado conforme o horário real (com aviso transparente de simulação sem GPS físico da prefeitura), CRUD completo na tela (Editar e Excluir), Aba de Denúncias de Lixo Acumulado, Aba de Guia de Reciclagem & Quiz, Dashboard de Estatísticas, suporte PWA instalável e script iniciar_servidor.bat.

[v3.1.0] Adição da Aba de Agendamento de Cata-Treco (Volumosos) com protocolo automático CT-2026-XXX e pino roxo no mapa; Modo Escuro (Dark Mode) + Camada de Satélite Real gratuita (Esri World Imagery) + Mapa de Ruas Esri sem bloqueio 403; Aba Painel Gestor & Dados Abertos com exportação CSV/Excel e JSON; Filtro rápido por Dia da Semana; Isolamento individual de abas no mapa e nos formulários.

[v3.2.0] Nova versão atual com Controle de Níveis de Acesso (Modo Cidadão/Usuário vs. Modo Admin/Gestor): Usuário consulta pontos/rotas, agenda Cata-Treco, usa Guia & Quiz, registra denúncias e classifica se o lixo 'Ainda está lá! (+1)' ou 'Já foi limpo / Não está mais', mas não adiciona/edita/exclui pontos, não vê o Painel Gestor e não marca oficialmente denúncias como resolvidas. Todas essas funções administrativas ficam exclusivas para o Modo Admin.

2. Detalhamento dos Niveis de Acesso e Recursos (v3.2.0)

2.1. Modo Cidadao (Usuario - Padrao ao Abrir) vs. Modo Admin (Gestor)

No topo esquerdo da aplicação há o seletor rápido 'Modo Cidadão (Usuário)' <-> 'Modo Admin (Gestor)'. No Modo Cidadão (padrão), o botão 'Cadastrar Ponto/Rota', os botões de 'Editar' e 'Excluir', a aba 'Painel Gestor & Dados' e os botões 'Marcar como Resolvido' / 'Marcar como Recolhido' ficam totalmente ocultos e bloqueados. Ao alternar para o Modo Admin, todas as ferramentas de gestão pública são liberadas instantaneamente.

2.2. Classificacao Comunitaria nas Denuncias ('Ainda esta la!' vs 'Ja foi limpo')

Os usuários podem registrar pontos críticos de lixo e classificar colaborativamente a situação atual com dois botões: 'Ainda está lá! (+1)' (PUT /denuncias/{id}/apoiar) e 'Já foi limpo / Não está mais' (PUT /denuncias/{id}/nao-esta-mais). A baixa oficial como 'Resolvido' é exclusiva do perfil Admin.

2.3. Isolamento Individual por Aba no Mapa e nos Formularios

Cada aba exibe no mapa exclusivamente os seus próprios marcadores: a aba Ecopontos & Rotas mostra apenas pontos verdes e rotas azuis; a aba Cata-Treco mostra apenas os pinos roxos de volumosos; e a aba Denúncias mostra apenas os pinos laranjas críticos.

3. Fontes Oficiais e Metodologia dos Dados (Recife e Olinda)

1. Ecoestações do Recife: Dados baseados na rede pública da Prefeitura do Recife / EMLURB (unidades Campo Grande, Arruda, Torre, Imbiribeira, Ibura e Totó), operando de segunda a sábado das 08h às 16h.
2. Ecopontos / PEVs de Olinda: Dados baseados nas ações da Prefeitura de Olinda (Secretaria de Gestão Urbana / Meio Ambiente) em Bairro Novo, Peixinhos, Rio Doce, Ouro Preto e Casa Caiada.
3. Rotas Domiciliares e Traçado Viário (OSRM): O desenho exato das curvas nas ruas é calculado gratuitamente pela API pública OSRM sobre a malha viária do OpenStreetMap.

4. Guia Passo a Passo de Execucao e Testes

4.1. Iniciando o Servidor Local

-> Opcao A (1 Clique): Dê dois cliques no arquivo 'iniciar_servidor.bat' dentro da pasta Cittalixo-main.

-> Opcao B (Terminal): Execute '..\.venv\Scripts\uvicorn.exe main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload' e acesse http://127.0.0.1:8000.

4.2. Executando os Testes Automatizados (Pytest e Selenium)

-> Testes de API REST e Banco SQLite (7 suítes completas): Execute '..\.venv\Scripts\pytest.exe test_api.py -v'. Valida /health (v3.2.0), filtros por cidade/categoria/dia_semana, CRUD de pontos, denúncias com classificação 'Ainda está lá' + 'Já foi limpo' + resolução Admin, e ciclo completo do Cata-Treco.

-> Testes End-to-End no Navegador (Selenium): Execute '..\.venv\Scripts\python.exe testes_cittalixo.py'.